

Squelette d'un chapitre reconstruit

Gabarit imposé et référence complète de la syntaxe de rédaction

Ce fichier sert deux usages : il fixe la structure obligatoire de tout chapitre produit, et il documente chaque élément de mise en forme reconnu par la chaîne de production. Il se compile tel quel — c'est aussi le test de la chaîne.

Date · 2 septembre 2026

Travail estimé · à renseigner (temps de travail estimé)

Version · 1.0

Document de travail autonome — il remplace le support de cours original, qu'il n'est pas nécessaire de relire. Toute notion évoquée dans le cours y est définie, démontrée et illustrée.

SOMMAIRE

1. Carte du chapitre

Vue d'ensemble

Les idées maîtresses

Prérequis

Lien avec la finance de marché

2. Le cours reconstruit

2.1 — Premier concept

2.2 — Deuxième concept

3. Points de vigilance

3.1 — Confusions classiques

3.2 — Erreurs de la majorité des étudiants

3.3 — Ce qui sépare une copie moyenne d'une excellente copie

4. Système d'ancrage mémoriel

4.1 — Fiche de synthèse (une page)

4.2 — Cartes de révision

4.3 — Moyens mnémotechniques

4.4 — Schéma récapitulatif

5. Entraînement progressif

Niveau 1 — Restitution

Niveau 2 — Application

Niveau 3 — Maîtrise

Niveau 4 — Simulation d'examen

6. Auto-évaluation finale

6.1 — Liste de contrôle

6.2 — Grille de vérification chiffrée

6.3 — Protocole de révision daté

Annexe — Tableau de couverture du support d'origine

Référence de syntaxe

Squelette d'un chapitre reconstruit

Les six sections ci-dessous sont **obligatoires** et dans cet ordre. Les passages en *italique* sont des consignes de rédaction : ils disparaissent du document final.

1. Carte du chapitre

Vue d'ensemble

Dix lignes exactement : de quoi parle ce cours, pourquoi il existe, quel problème économique il résout, où il s'insère dans la discipline, ce qu'il permettra de faire au chapitre suivant.

Les idées maîtresses

Cinq à dix affirmations, formulées de façon retenable — pas des thèmes, des propositions.

1. Idée 1 — énoncée comme une phrase complète que l'on pourrait défendre à l'oral.
2. Idée 2.

Prérequis

Tout prérequis manquant est enseigné ici, brièvement mais complètement. Ne jamais se contenter de le nommer.

MÉTHODE — RAPPEL — VARIATION RELATIVE ET POINT DE POURCENTAGE

Une variation relative se calcule toujours par rapport à la valeur de départ :

$$\text{variation relative} = \frac{V_1 - V_0}{V_0}$$

Passer de 4 % à 6 %, c'est **+2 points de pourcentage**, mais **+50 %** en variation relative $((6-4)/4 = 0,5)$. Confondre les deux coûte des points à chaque copie.

Lien avec la finance de marché

ANALOGIE — MARCHÉS FINANCIERS

Le pont vers les marchés, uniquement lorsqu'il est réel — jamais forcé. Exemple type : l'élasticité de la demande est au producteur ce que le delta est au détenteur d'option — une sensibilité locale, valable pour de petites variations, et qui se déforme dès que l'on s'éloigne du point de mesure.

2. Le cours reconstruit

Contenu intégral du support d'origine, réorganisé dans l'ordre pédagogiquement optimal. Signaler explicitement lorsqu'on s'écarte de l'ordre de l'enseignant, et pourquoi.

2.1 — Premier concept

À quoi ça sert. Le problème concret que la notion résout. D'où ça vient. Origine, auteur, contexte historique lorsqu'il éclaire.

DÉFINITION — ÉLASTICITÉ-PRIX DE LA DEMANDE

En langage simple : de combien de pour cent la quantité demandée bouge lorsque le prix bouge de 1 %.

Formulation académique : rapport de la variation relative de la quantité demandée à la variation relative du prix qui l'a provoquée, les autres déterminants étant supposés constants (*ceteris paribus*).

FORMULE CLÉ — ÉLASTICITÉ-PRIX

$$e_p = \frac{\Delta Q / Q}{\Delta P / P} = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P}{Q}$$

- ΔQ : variation absolue de la quantité demandée, en unités.
- ΔP : variation absolue du prix, en euros.
- P/Q : rapport évalué **au point de départ** — l'élasticité dépend du point où on la mesure.

Le signe est négatif pour un bien normal : prix et quantité varient en sens opposé. On raisonne le plus souvent sur la valeur absolue $|e_p|$.

DÉMONSTRATION — POURQUOI LE RAPPORT DE DEUX VARIATIONS RELATIVES, ET NON DE DEUX VARIATIONS ABSOLUES

1. Une variation absolue dépend des unités : passer de 100 à 110 kg n'est pas comparable à passer de 2 à 2,2 €.
2. Diviser chaque variation par sa valeur de départ élimine les unités : le résultat est un nombre pur.
3. Le rapport de deux nombres purs est donc comparable entre biens, entre pays, entre époques.
4. C'est exactement la raison pour laquelle on compare des rendements en pourcentage, et non en euros gagnés.

EXEMPLE CHIFFRÉ — CALCUL COMPLET

Le prix passe de 20 € à 22 €, la quantité demandée de 500 à 450 unités.

1. $\Delta P = 22 - 20 = 2$ € ; $\Delta P / P = 2/20 = 0,10$ soit +10 %.
2. $\Delta Q = 450 - 500 = -50$; $\Delta Q / Q = -50/500 = -0,10$ soit -10 %.
3. $e_p = -0,10 / 0,10 = -1$.
4. Lecture : $|e_p| = 1$ — élasticité **unitaire**. La recette totale passe de $20 \times 500 = 10\,000$ € à $22 \times 450 = 9\,900$ €, soit -1 %.
L'élasticité unitaire ne garantit la stabilité *exacte* de la recette que pour une variation infinitésimale du prix. Sur une variation discrète, il subsiste un terme du second ordre : $\Delta R = P \Delta Q + Q \Delta P + \Delta P \Delta Q$, dont les deux premiers termes se compensent ici ($-1\,000 + 1\,000$) et dont le troisième vaut $2 \times (-50) = -100$ € — exactement l'écart constaté.

PIÈGE FRÉQUENT

Calculer l'élasticité avec la valeur d'arrivée au dénominateur au lieu de la valeur de départ. Le résultat change, et le correcteur le voit immédiatement. Sauf consigne contraire, P et Q sont pris **au point initial**.

POINT D'EXAMEN

Une question sur trois porte sur le lien élasticité / recette totale. À retenir sous forme de règle : $|e_p| > 1 \rightarrow$ baisser le prix augmente la recette ; $|e_p| < 1 \rightarrow$ baisser le prix la diminue ; $|e_p| = 1 \rightarrow$ recette maximale.

2.2 — Deuxième concept

Même architecture : utilité, origine, définition, formule, démonstration, exemple chiffré, piège, point d'examen.

3. Points de vigilance

3.1 — Confusions classiques

Notion A	Notion B	Le critère qui les sépare
Déplacement le long de la courbe	Déplacement de la courbe	Le prix a-t-il changé, ou un autre déterminant ?
Variation en points	Variation en pourcentage	Rapport à la valeur de départ ou non

3.2 — Erreurs de la majorité des étudiants

Trois à six erreurs précises, constatées sur ce chapitre, avec leur correction.

3.3 — Ce qui sépare une copie moyenne d'une excellente copie

Ce que fait le major et que les autres ne font pas : nommer les hypothèses, justifier le signe, interpréter économiquement le résultat, discuter la limite du modèle.

4. Système d'ancrage mémoriel

4.1 — Fiche de synthèse (une page)

SYNTHÈSE — L'ESSENTIEL DU CHAPITRE

Condensé autosuffisant : les définitions, les formules, les résultats, les conditions d'application. Doit tenir sur une page imprimée et permettre une révision de 10 minutes.

4.2 — Cartes de révision

Que mesure exactement l'élasticité-prix de la demande ?

La variation relative de la quantité demandée provoquée par une variation relative du prix de 1 %, toutes choses égales par ailleurs. C'est un nombre sans unité, mesuré en un point précis de la courbe.

Pourquoi divise-t-on par la valeur de départ et non par la valeur d'arrivée ?

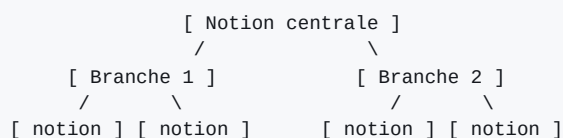
Pour que le rapport soit indépendant des unités et du sens de la variation, et donc comparable d'un bien à l'autre. La convention fixe le point de mesure au point initial.

Une carte par notion. Aucun trou : toute notion du chapitre doit apparaître dans au moins une carte.

4.3 — Moyens mnémotechniques

Pour chaque liste ou classification à retenir : un procédé, expliqué, pas une simple suite de lettres.

4.4 — Schéma récapitulatif



Décrire ensuite en une phrase chaque lien du schéma : ce qui relie deux notions n'est jamais évident.

5. Entraînement progressif

Niveau 1 — Restitution

1. Question de cours vérifiant une définition.
2. Question vérifiant un mécanisme.

CORRIGÉ — CORRIGÉ DU NIVEAU 1

Réponse complète et rédigée, telle qu'elle serait attendue sur une copie.

Niveau 2 — Application

Exercice 1. Énoncé chiffré de type examen, avec toutes les données nécessaires.

CORRIGÉ — CORRIGÉ DÉTAILLÉ DE L'EXERCICE 1

1. Étape 1 — ce qu'on cherche et pourquoi cette formule.
2. Étape 2 — application numérique, calcul apparent.
3. Étape 3 — résultat, unité, interprétation économique.

Le résultat seul ne vaut rien : chaque étape est justifiée.

Niveau 3 — Maîtrise

Questions de réflexion, cas transversaux, questions pièges, sujet de dissertation ou d'analyse. Corrigés rédigés au niveau d'une excellente copie.

Niveau 4 — Simulation d'examen

MÉTHODE — CONDITIONS DE PASSATION

Format et durée réels du partiel. Chronomètre lancé, aucun document, aucune interruption.

Sujet. Épreuve complète, avec barème détaillé par question.

CORRIGÉ — CORRIGÉ TYPE — « COPIE DE MAJOR »

Copie complète, rédigée, avec le barème appliqué point par point et la justification de chaque point attribué.

6. Auto-évaluation finale

6.1 — Liste de contrôle

Si l'une de ces questions reste sans réponse **sans regarder le document**, le chapitre n'est pas maîtrisé.

- ☐ Question de contrôle 1
- ☐ Question de contrôle 2

6.2 — Grille de vérification chiffrée

Se sentir à l'aise n'est pas une mesure. On note, on compare au seuil, on applique la décision.

Épreuve	Conditions	Seuil	Résultat obtenu	Décision si sous le seuil
Niveau 1 — restitution	Sans document	100 %	 %	Reprendre la définition, refaire la carte le jour même
Niveau 2 — application	Chronométré, sans document	80 %	 %	Refaire les exercices ratés à J+1, sans regarder le corrigé
Niveau 3 — maîtrise	Sans document	3 sur 4	 / 4	Approfondissement sur la notion en cause
Niveau 4 — simulation	Conditions réelles du partiel	14/20	 / 20	Nouvelle simulation à J+7, sujet différent
Exposé blanc	À voix haute, 10 min, sans notes	Aucun blocage	<i>oui / non</i>	Le point de blocage est la notion mal comprise

Lecture des échecs. Échec au niveau 1 → défaut de mémorisation. Échec au niveau 2 alors que le 1 est acquis → défaut de méthode. Échec au niveau 3 alors que le 2 est acquis → défaut de compréhension. Trois causes différentes, trois traitements différents ; les confondre fait perdre des semaines.

6.3 — Protocole de révision daté

Échéance	Durée	Ce qui est révisé
J+1	20 min	<i>Fiche de synthèse + toutes les cartes + un exercice de niveau 2</i>
J+3	30 min	<i>Cartes échouées à J+1 + deux exercices chronométrés</i>
J+7	45 min	<i>Liste de contrôle à froid + un exercice de niveau 3</i>
J+21	60 min	<i>Simulation d'examen complète + auto-correction au barème</i>

Annexe — Tableau de couverture du support d'origine

Preuve de complétude, vérifiable en deux minutes : une ligne par diapositive, page, photo ou section du support d'origine. Aucun numéro ne manque dans la suite — un trou dans la numérotation serait un trou dans le traitement.

#	Élément du support d'origine	Nature	Traité dans	État
1	Diapo 1 — titre et plan	plan	§1, carte du chapitre	✓
2	Diapo 2 — « Définition de l'élasticité »	définition	§2.1	✓
3	Diapo 3 — formule, sans démonstration	ellipse orale	§2.1, démonstration reconstruite	✓
4	Diapo 4 — graphique non commenté	schéma	§2.1, lecture ligne à ligne	✓
5	Photo 2 — bas du tableau flou	source	—	✗

Légende. ✓ traité intégralement — △ traité, mais support d'origine incomplet : la reconstruction est signalée à l'endroit exact — ✗ impossible à traiter, donnée manquante.

PIÈGE FRÉQUENT — DEMANDES OUVERTES

Un ✗ n'est jamais silencieux. Il est repris ici, explicitement :

- Ligne 5 — photo 2 : les trois dernières lignes du tableau sont illisibles. Il me faut une reprise de cette photo, ou le passage correspondant des notes d'un camarade.

Référence de syntaxe

Cette dernière partie ne figure pas dans un vrai chapitre : elle documente la chaîne.

Élément	Écriture
Titres	# ## ### #### — ## et ### alimentent le sommaire
Emphase	**gras** , <i>*italique*</i> , ==surligné==, et le code entre accents graves
Lien	[texte](url)
Listes	- à puces, 1. numérotées, imbrication par deux espaces
Tableau	a b puis --- ---: (:---: centre, ---: aligne à droite)
Citation	> texte
Filet	---
Saut de page	<!--saut-->
Maths en ligne	$e_p = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P}{Q}$
Maths centrées	\$\$... \$\$ sur leurs propres lignes
Encadré	::: type Titre libre ... :::
Carte de révision	::: carte ... -- ... :::

Types d'encadrés : definition, formule, demo, exemple, piege, examen, methode, correction, marche, synthese, objectif, carte.

Commandes LaTeX reconnues : \frac \dfrac \sqrt \text \mathrm \mathbf \bar \overline \hat \vec \mathbb, exposants ^{}, indices _{}, l'alphabet grec complet, et les symboles usuels (\times \cdot \le \ge \ne \approx \sum \prod \int \partial \infty \rightarrow \Rrightarrow \in \cup \cap ...). Pour un nom de plusieurs lettres, utiliser \text{VAN} afin qu'il reste droit.

Compilation :

```
academy/outils/make.sh academy/modeles/MODELE-CHAPITRE.md
```